ВИБРОСТОЛ

Корректировки и замечания после инженерной экспертизы

Альбом листов этапа expert_correct

01 **Общий вид установки**
рама, кожух, купол, привод

02 **Подвеска стола**
балки, пружины, направляющие, демпферы

03 **Контакт кулачка и роликов**
профили, кронштейны, 2×6202 на ролик

04 **Крепление кулачка на оси**
смещение 50 мм, два подшипника, гайки

05 **Крепление дрели**
U-болты M8, резина, упор от проворота

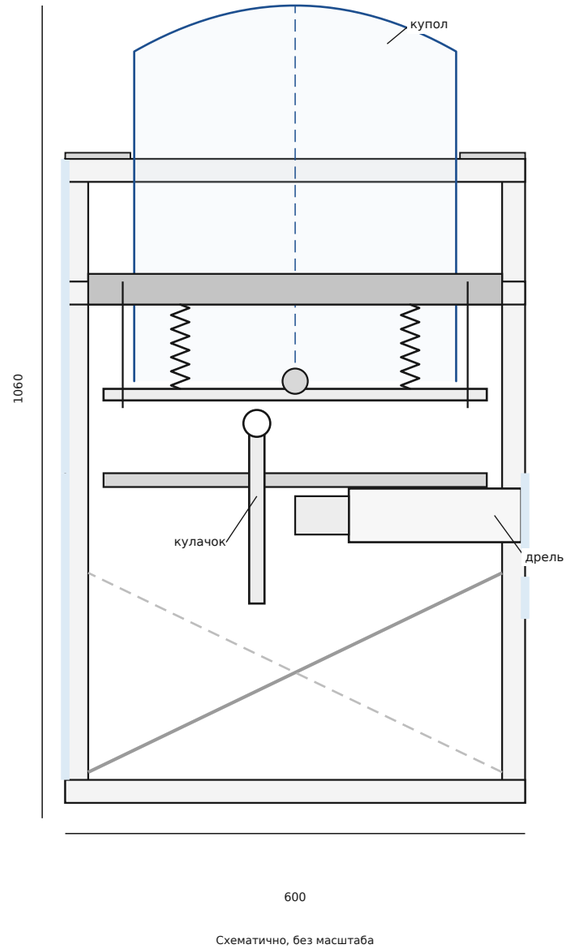
Габарит: 600 × 500 × 1060 мм

Рама: 600 × 500 × 860, труба 30×30×1,5, раскосы

Кожух: поликарбонат 4–5 мм, дверцы, купол Ø420

Привод: дрель → патрон → шпилька M12 → 2 подшипника → кулачок

Масса ≈38–45 кг. Лимит 20 кг не выполнен — принятое отклонение.

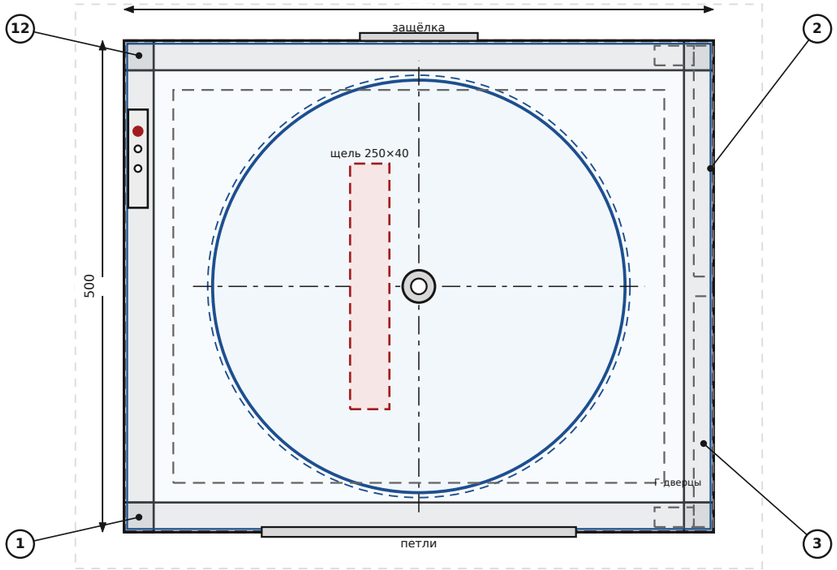


Схематично, без масштаба

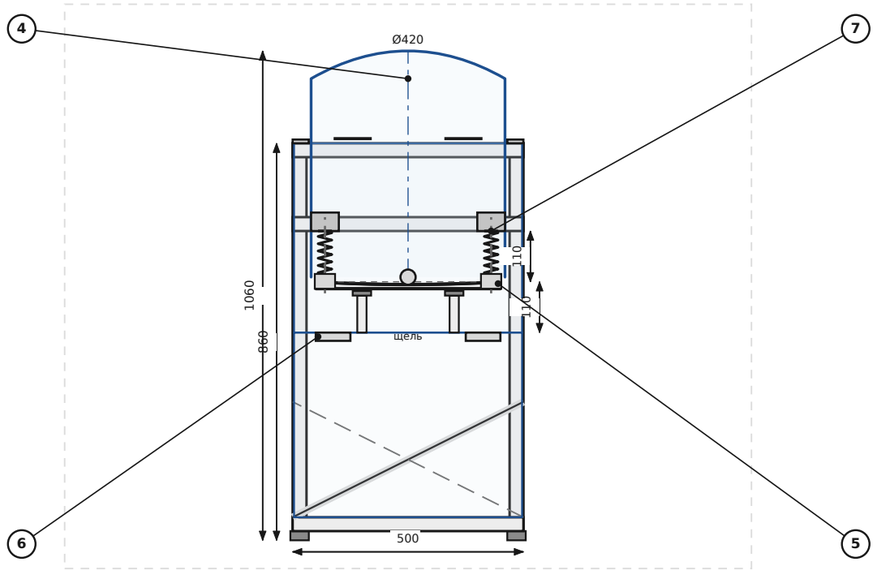
Общий вид установки

Рама 600×500×860, кожух ПК 4–5 мм, купол-уловитель, привод с кулачком

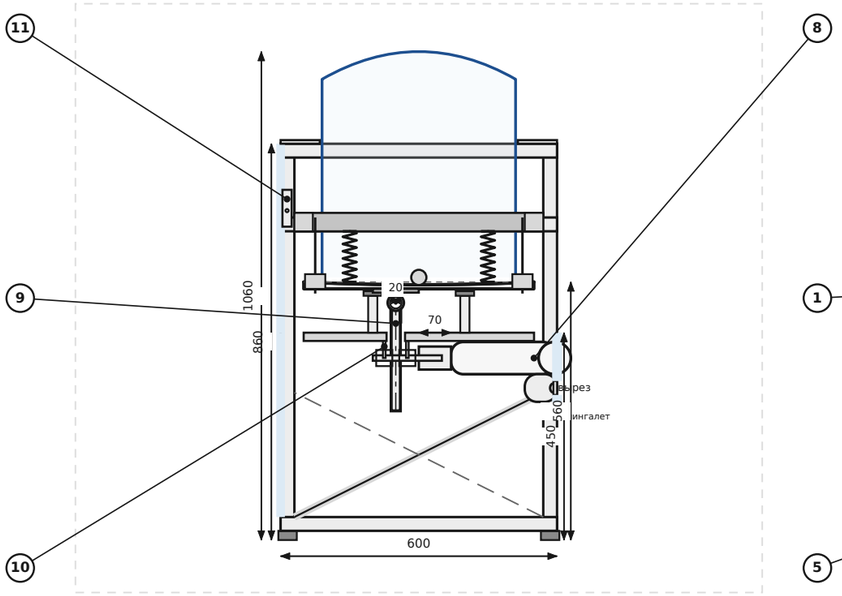
ВИД СВЕРХУ 1:6



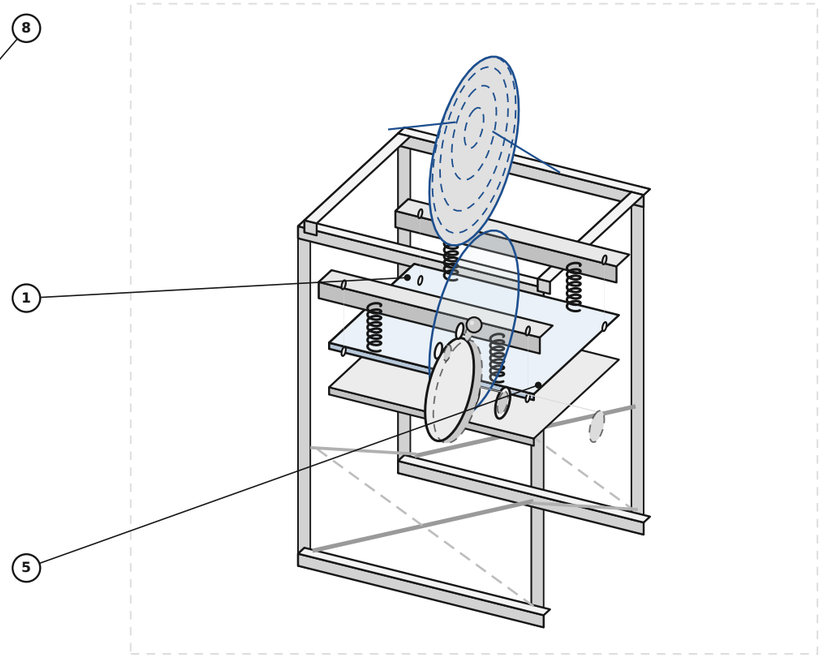
ВИД СЛЕВА 1:13



ВИД СБОКУ 1:13



ИЗОМЕТРИЯ 1:12



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Рама 30×30×1,5	1	сталь, раскосы
2	Панели ПК 4–5 мм	к-т	3 стороны + верх
3	Дверцы нижние Г-обр.	2	петли, защёлка, концевик
4	Крышка + купол	1	Ø420, верх 1060
5	Стол 500×400×15	1	печать + сталь
6	Подстолье 500×400×18	1	щель 250×40
7	Подвеска стола	к-т	4 пружины, 4 направ.
8	Дрель	1	покупная
9	Кулачок 20 мм	1 из 3	PETG / PA-CF
10	Крепление дрели	к-т	2 U-болта M8
11	E-stop / УЗО	к-т	E-stop, УЗО, знаки
12	Опоры / косынки	к-т	резина, сталь

Масса ≈38–45 кг. Лимит 20 кг НЕ выполнен — принятое отклонение.

Рама 30×30×1,5: жёсткость ≈4,4× ниже 40×40×3; раскосы обязательны.

Габарит с куполом 600×500×1060; рама 860, стол 560, подстолье 450.

Купол закреплён на крышке и поднимается вместе с ней.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Общий вид

М 1:6…1:13 · размеры, мм

Лист 1 из 5

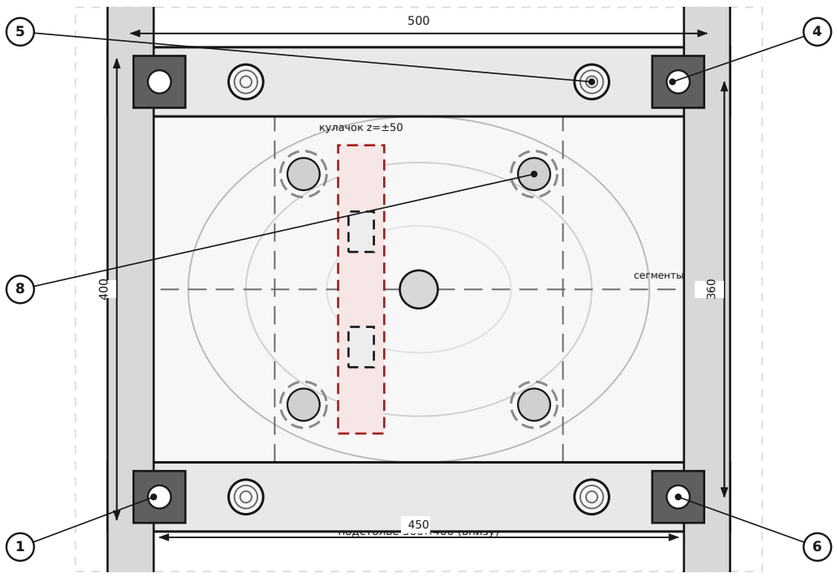
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

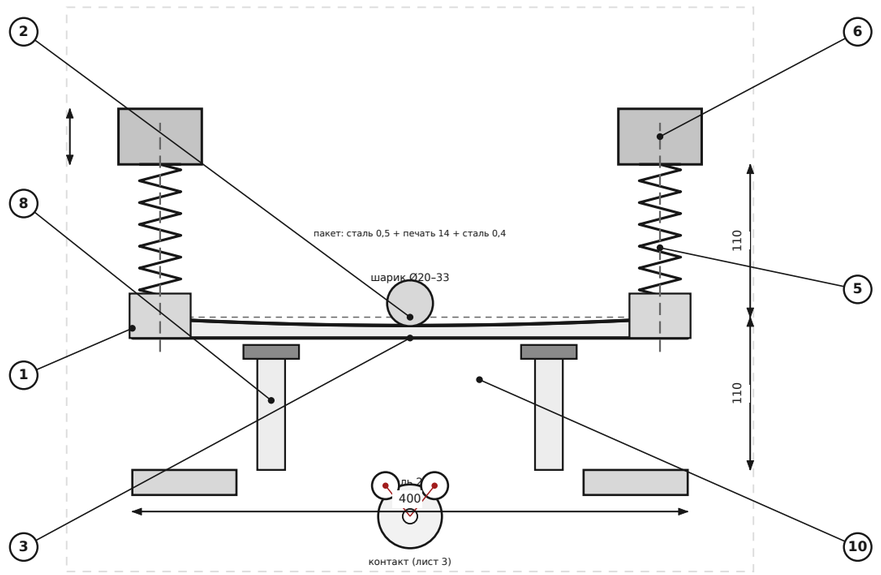
Подвеска стола

Стол на 4 пружинах и 4 направляющих; балки на 670; нижние пружины убраны

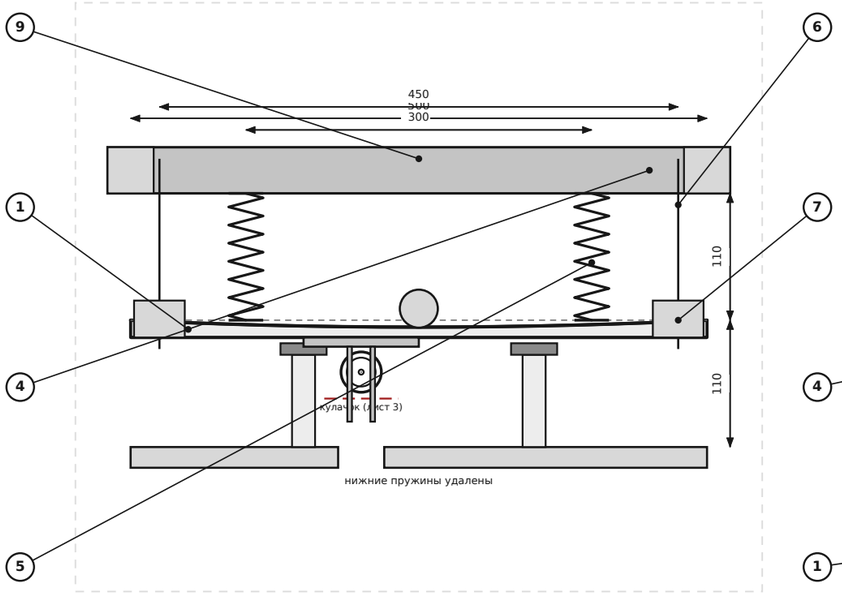
ВИД СВЕРХУ 1:5



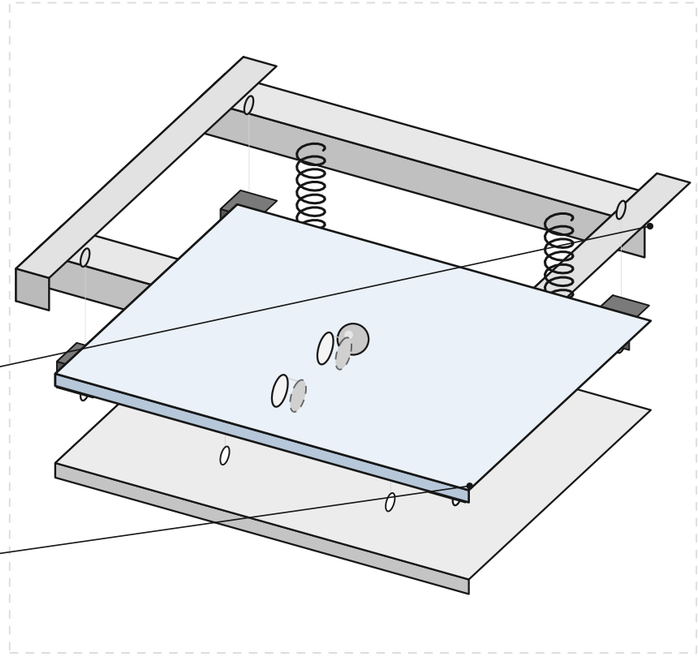
ВИД СЛЕВА 1:4,5



ВИД СБОКУ 1:5



ИЗОМЕТРИЯ 1:6



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Стол печатный 500×400×15	1	PETG/PA-CF; ≈3 кг
2	Накладка сталь 0,5	1	сверху
3	Накладка сталь 0,4	1	снизу
4	Балка 60×40	2	сталь, y=670
5	Пружина d2,0 D30	4	предв.
6	Направляющая Ø20	4	сталь
7	Подшипник LM20UU	4	линейный
8	Ловитель резиновый	4	Ø40, зазор 5
9	Крепёж M8	к-т	шайбы, гайки
10	Кулачок / ролик	схем.	см. лист 3

ПРУЖИНА (предварительно)

d=2,0; D=30; n=16; L0=233; L уст.=110 мм.

k=0,366 Н/мм; F=45 Н/пружину; ΣF=180 Н.

f соб.=3,5 Гц; требуется проверка на макете.

Нижние пружины удалены; поджим только верхними.

Бортики и саморезы по краям; сегменты печати.

Боковой люфт ≤0,1 мм; наклон ≤0,1°.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Подвеска стола

M 1:5…1:6 · размеры, мм

Лист 2 из 5

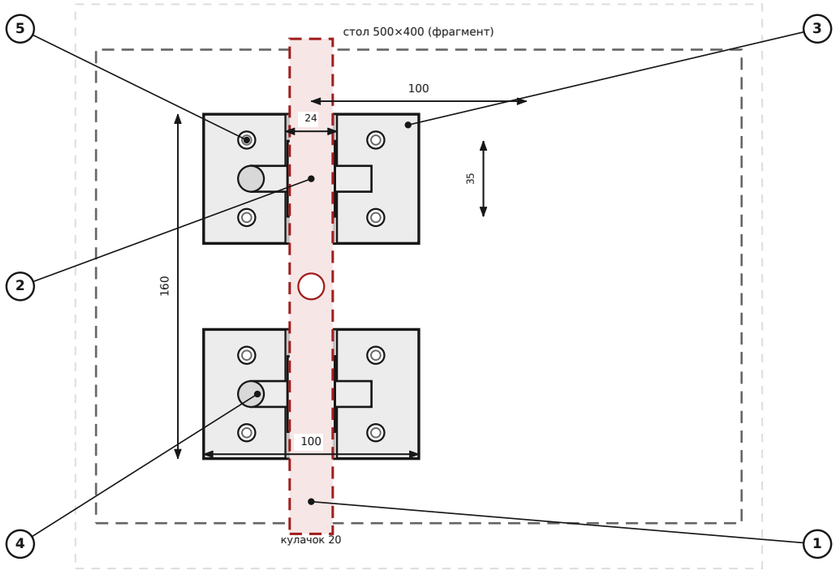
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

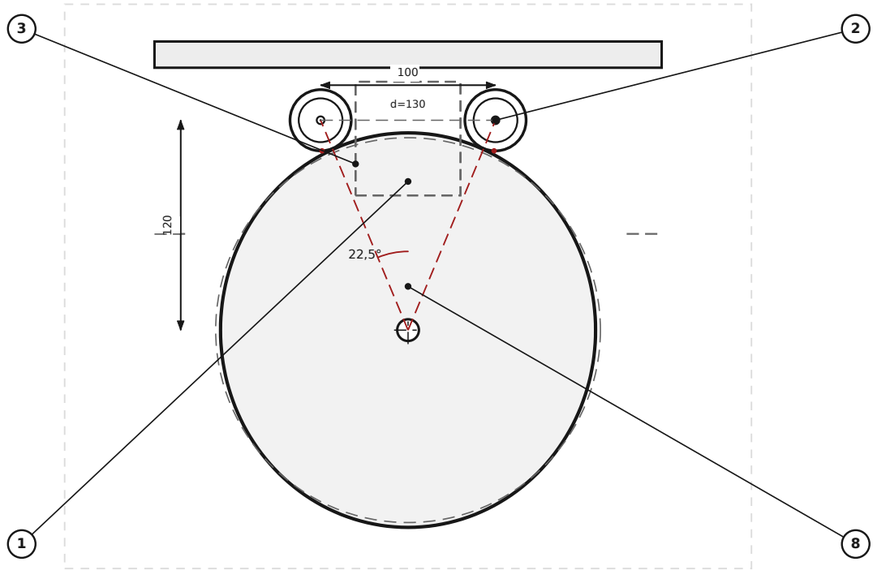
Контакт кулачка и роликов

Три профиля e=1,38/2,76/4,60; два ролика, по два 6202-2RS; кронштейны 100×60

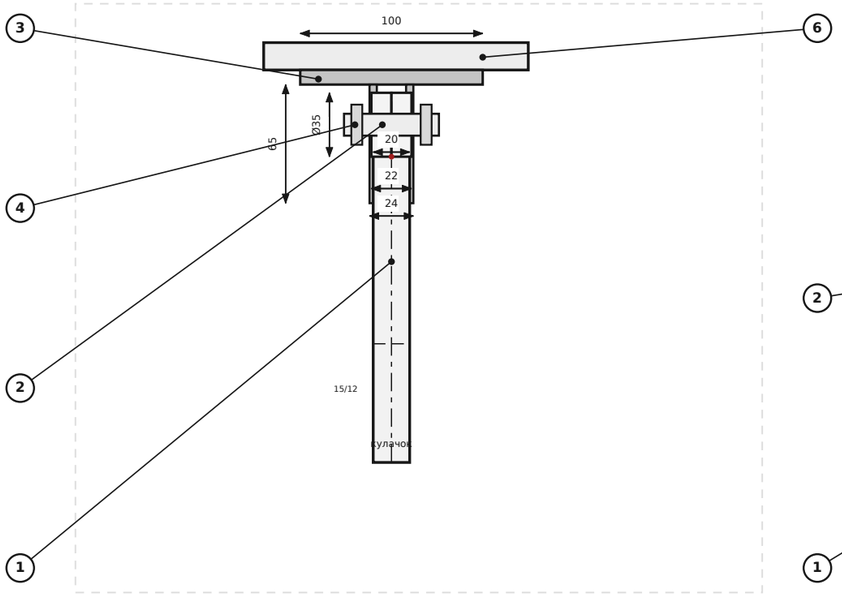
ВИД СВЕРХУ 1:3



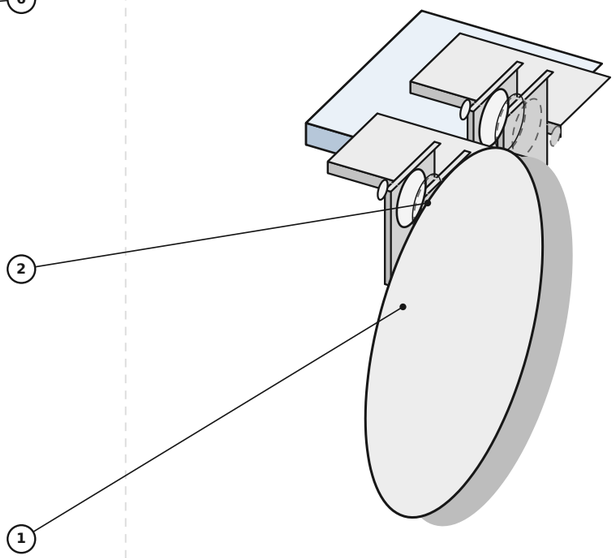
ВИД СЛЕВА 1:3,5



ВИД СБОКУ 1:3,5

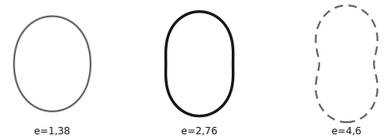


ИЗОМЕТРИЯ 1:3



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОФИЛИ (e×6)



№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кулачок 20 мм	3	PETG/PA-CF
2	Ролик 6202-2RS	4	2 на ролик
3	Кронштейн	2	щёки 60×65
4	Ось M12	2	сталь 8.8
5	Винт M8	8	крепление к столу
6	Стол (фрагмент)	1	см. лист 2
7	Пятно контакта	22 мм	2×11
8	Угол контакта	22,5°	z=±50

АМПЛИТУДА (два ролика, z=±50)

A=√((R+e+r)²−z²) − √((R−e+r)²−z²).

e=1,38 / 2,76 / 4,60 → A=3 / 6 / 10 мм.

R=110; r=17,5; z=50; ширина контакта 22.

Кулачок без стальной вставки; ресурс проверить.

Зазор щёк 24 мм; 2×6202 = 22 мм.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Кулачок–ролики

M 1:3 · размеры, мм

Лист 3 из 5

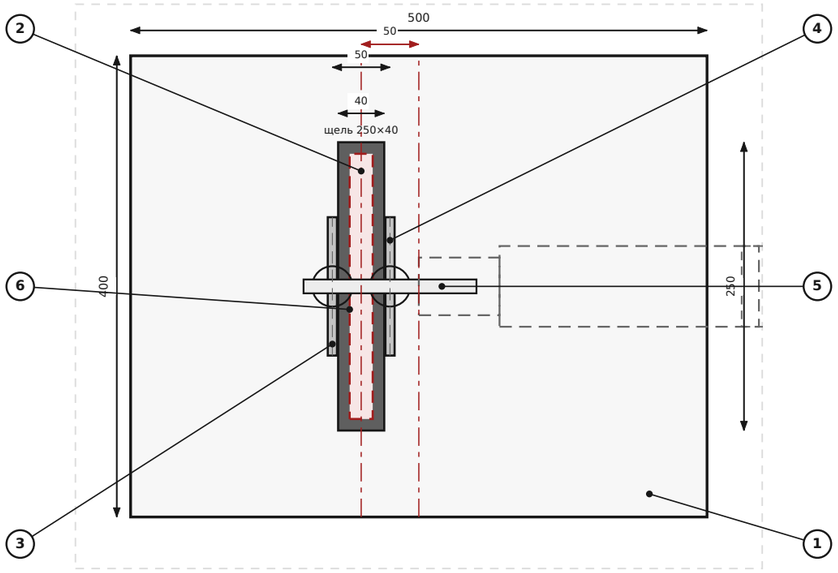
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

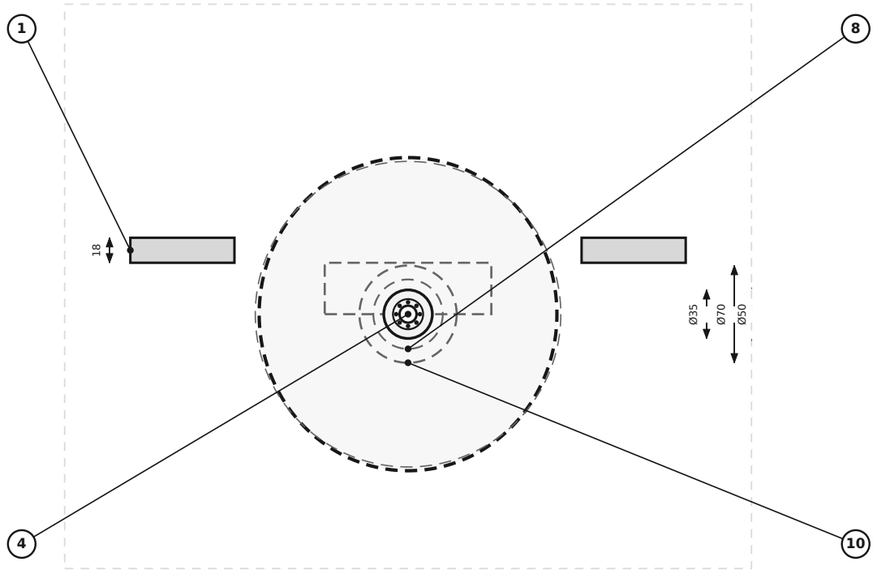
Крепление кулачка на оси

Кулачок на шпильке M12, два подшипника 6202; смещение 50 мм; хвостовик в патроне

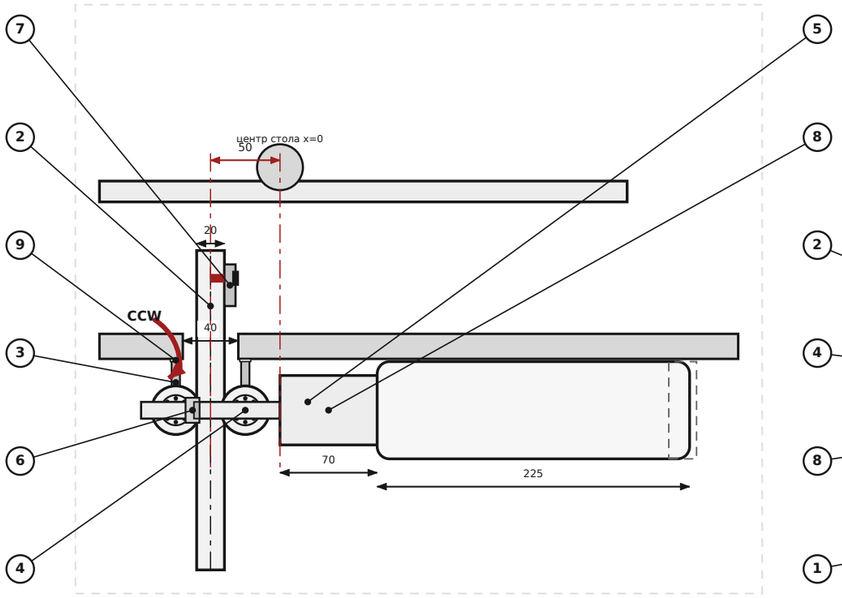
ВИД СВЕРХУ 1:5



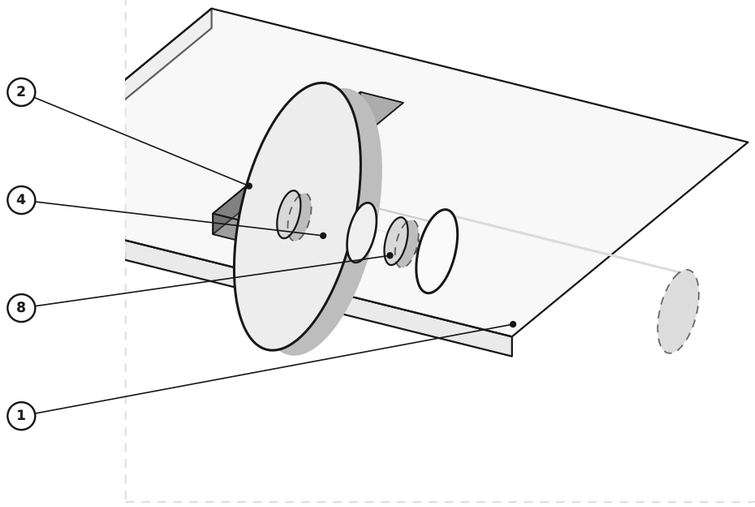
ВИД СЛЕВА 1:4,5



ВИД СБОКУ 1:4,5



ИЗОМЕТРИЯ 1:5



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Подстолье 500×400×18	1	щель 250×40
2	Кулачок 20 мм	1	x=−50
3	Подвес подшипника	2	x=−75/−25
4	Подшипник 6202-2RS	2	35×15×11; втулка 15/12
5	Вал-шпилька M12	1	Ø12 в патрон
6	Гайка конич. + контр.	2+2	M12
7	Стопорная пластина	1	штифт/винт
8	Патрон дрели	1	покупной
9	Шайбы-подкладки	к-т	0,5/1/2 мм
10	Резьбовой фиксатор	1	средний

Ось кулачка смещена на 50 мм от центра стола; подшипники −75/−25.

Вращение принудительно против часовой; резьба правая — патрон не должен самоотвинчиваться.

Затяжка: большой момент + конические гайки + контрагайки + фиксатор + штифт.

Щель 250×40 усилить накладками; биение кромки ≤0,05 мм.

Корпус дрели 70…300; на виде 70…295 + резерв.

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Крепление кулачка

M 1:4,5…1:5 · размеры, мм

Лист 4 из 5

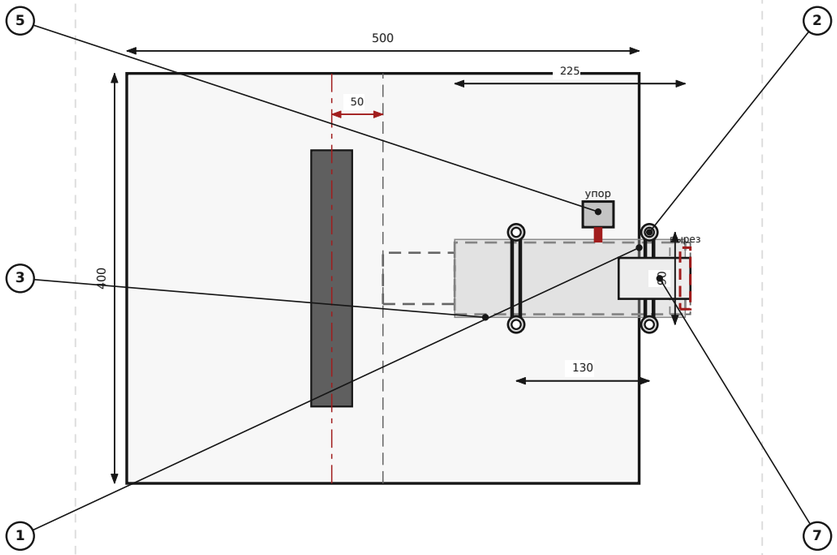
28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10

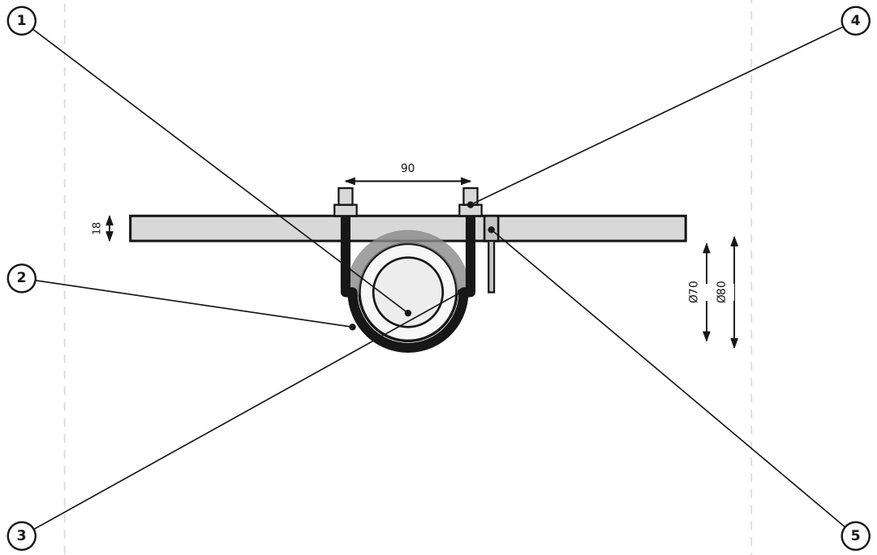
Крепление дрели к подстолью

Два U-болта M8 под Ø80, резина 2–3 мм, упор от проворота, рычаг курка

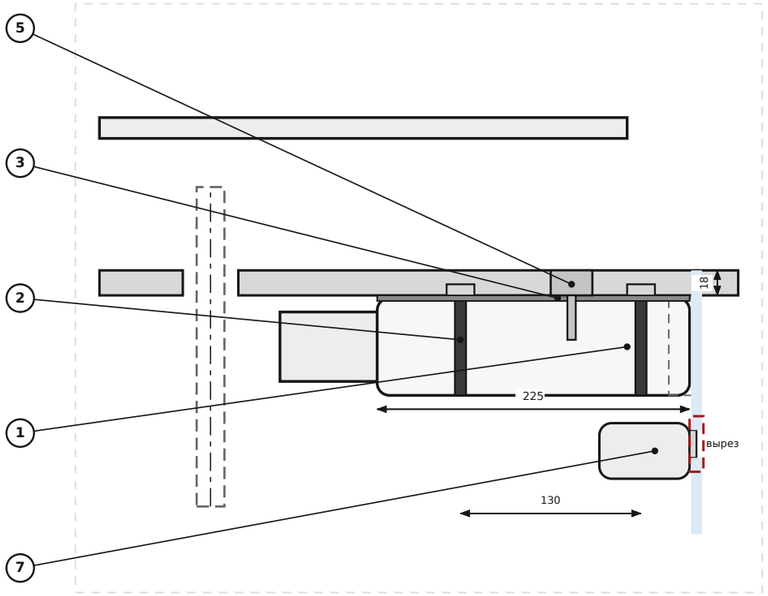
ВИД СВЕРХУ 1:6



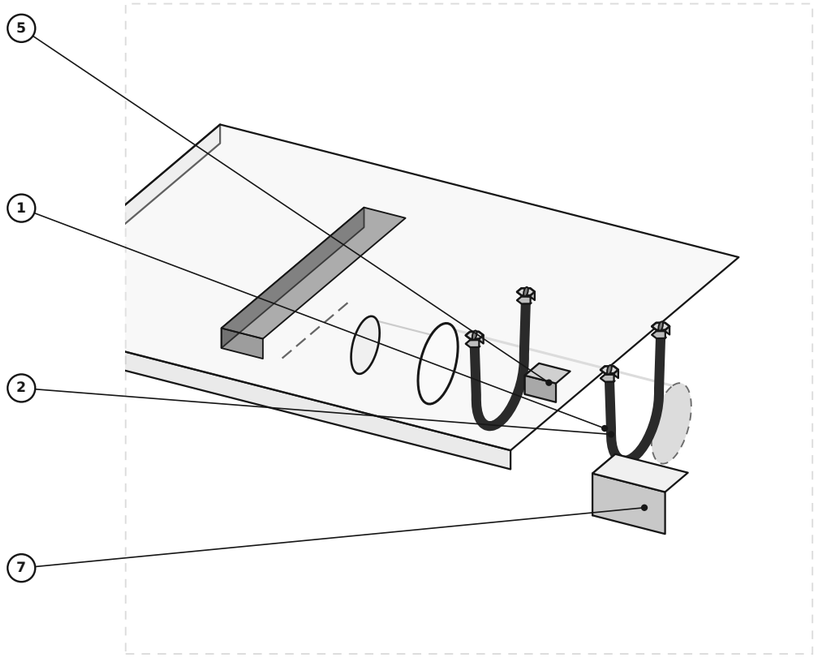
ВИД СЛЕВА 1:4,5



ВИД СБОКУ 1:4,5



ИЗОМЕТРИЯ 1:5



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол.	Примечание
1	Дрель бытовая	1	покупная
2	U-болт M8 под Ø80	2	x=130/260
3	Подкладка резиновая 2–3	2	под скобу
4	Шайба / гайка M8	4+4	сталь
5	Упор от проворота	1	положительный
6	Шайбы-подкладки	к-т	0,5/1/2 мм
7	Рычаг курка	1	через вырез
8	Ось кулачка	1	x=−50
9	Подстолье	1	см. лист 4

- U-болты не должны перекрывать вентиляционные окна дрели.
- Проверить отсутствие проворота при 2-кратном моменте.

Резина 2–3 мм; шайбы/подкладки для регулировки высоты.

Рычаг курка выведен наружу через вырез в дверце.

Ось кулачка x=−50; патрон 0…70; корпус 70…295 (резерв 300).

ВИБРОСТОЛ

Этап: корректировки после экспертизы

Крепление дрели

M 1:4,5…1:6 · размеры, мм

Лист 5 из 5

28.10.2026 · DeepSeek / OpenCode

A3 · 1:10